

Fusão de Dados Tempo Real em Redes de Sensores Sem Fio Multimídia

A.R. Pinto
Programa de Pós-Graduação
Engenharia Elétrica - UFSC

arpinto@das.ufsc.br

M.A.R. Dantas
Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Computação - UFSC

mario@inf.ufsc.br

Benedito R. Bitencort
Carlos Montez
Programa de Pós-Graduação em
Eng. Automação e Sistemas - UFSC
(benedito,montez)@das.ufsc.br

ABSTRACT

This paper proposes an intrusion detection approach based on wireless multimedia sensor network concept. Techniques for real-time data fusion are introduced. Simulations had showed an improvement for dependability and for meeting the deadlines specified in messages.

RESUMO

O desenvolvimento de abordagens para lidar com aplicações para redes de sensores sem fio multimídia se constitui em um grande desafio, devido às severas restrições de hardware e de software existentes. Neste artigo é introduzido um modelo que pode ser usado para detecção de intrusos baseado neste tipo de rede. Técnicas de fusão de dados tempo real são propostas. Simulações efetuadas indicaram melhorias na confiabilidade do recebimento de mensagens e no cumprimento dos deadlines estabelecidos.

Categories and Subject Descriptors

C.3 [SPECIAL-PURPOSE AND APPLICATION-BASED SYSTEMS]: Real-time and embedded systems.

General Terms

Algorithms, Measurement, Performance.

Keywords

Wireless multimedia sensor network, Data fusion, Real-time.

1. INTRODUÇÃO

Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) vêm modificando o modo como os sistemas computacionais interagem com o ambiente. Estas redes são usualmente formadas por um grande número de nodos sensores com capacidade limitada de processamento e rádio comunicação, os quais são implantados em uma região a ser monitorada e, possivelmente, controlada [3].

A disponibilidade de *hardware* de baixo custo como câmeras CMOS e microfones, possibilitaram o surgimento de uma nova tecnologia: as Redes de Sensores Sem Fio Multimídia (RSSFM). Nodos dessas redes são capazes de coletar *streams* de áudio e vídeo, podendo possuir também outros sensores, como temperatura, umidade e luminosidade. Aplicações que podem utilizar-se desta tecnologia são inúmeras, envolvendo, monitoramento ambiental, automação industrial e domótica [22].

Economia de bateria é um dos desafios chave para uma RSSF, com o objetivo de aumentar o tempo de vida da rede. Alguns trabalhos utilizam-se de técnicas de escalonamento de sono (*sleeping*) a fim de economizar energia de nodos que não estão sendo utilizados no momento [18]. No entanto, o uso desse tipo de técnica introduz mudanças na topologia da rede. Portanto, são necessários novos tipos de algoritmos e protocolos que habilitem os nodos com características adaptativas às mudanças de ambiente e que sejam capazes de suportar ambientes desconhecidos e mudanças de topologias.

Uma RSSF com longo tempo de vida pode ser utilizada em sucessivas sessões de monitoramento. Portanto, a granularidade de adaptação pode ser “grossa” – ocorrendo somente no início de uma sessão de sensoriamento.

As RSSF podem usar uma grande densidade de nodos sensores (de baixo custo e baixa confiabilidade), onde o sensoriamento colaborativo compensa a baixa confiabilidade desta tecnologia [1,2,3]. Tipicamente, as decisões são baseadas em um grande número de amostras coletadas por diferentes nodos. Abordagens de fusão de dados aumentam a qualidade das decisões através da combinação de múltiplas amostras.

Devido às restrições de energia, operações que despendem muita energia – como a comunicação sem fio – precisam ser controladas. Economia de bateria e confiabilidade são alguns dos objetivos de abordagens de fusão de dados [6-10]. Amostras coletadas por sensores são enviadas uma estação base ou nodo mestre, o qual funde os dados em uma informação útil. Decisões são baseadas em um conjunto de amostras. Esta abordagem de detecção de sinal colaborativa aumenta a qualidade da decisão e compensa a baixa confiabilidade dos nodos sensores. Algumas

abordagens consideram somente um subconjunto de amostras para realizar a fusão de dados. Portanto, economia de energia pode ser alcançada através deste tipo de abordagem [6, 7, 8, 10].

As RSSF coletam sinais físicos do mundo real. Logo, conceitos como frescor dos dados (*data freshness*) são importantes neste tipo de aplicação [3]. Desta forma, dependendo da aplicação, a validade dos dados coletados pelos sensores expira rapidamente introduzindo restrições temporais no sistema [3,13]. Tipicamente, aplicações consomem dados de modo periódico, impondo *deadlines* firmes à tarefa de fusão de dados. As mensagens necessitam chegar no nodo mestre antes do *deadline* da fusão de dados (um *deadline* firme é aquele cuja perda não introduz consequências graves ao sistema [3]).

Atualmente, há necessidade de se desenvolver novas abordagens que estabeleçam soluções de compromisso entre reduzir o consumo de energia e fazer cumprir os *deadlines* das mensagens, aumentando a qualidade da fusão de dados (número de mensagens que alcançam o nodo mestre). O surgimento das Redes de Sensores sem Fio Multimídia exacerba essa questão criando novos desafios relacionados à qualidade de serviço (QoS) das aplicações [19].

Um dos focos principais em RSSF convencionais vem sendo a economia de bateria. Por conseguinte, mecanismos de entrega eficiente de dados para a camada de aplicação e utilização de métricas como latência e *jitter*, não foram devidamente tratados nas pesquisas até o presente momento [19].

Neste artigo, é apresentada uma técnica de fusão paralela de dados com restrições temporais em RSSFM, utilizando protocolo ZigBee. Consideramos que os nodos sensores possuem câmeras CMOS. A abordagem proposta considera *deadlines* firmes associados com as mensagens periódicas enviadas pelos nodos. Essas mensagens são recebidas por um nodo mestre, o qual realiza a fusão de dados, e uma tomada de decisão é efetuada a partir do resultado dessa operação de fusão de dados.

Este tipo de abordagem pode ser utilizada em aplicações de segurança e rastreamento. Uma vez que a visão geral da rede é importante nesse tipo de aplicação, a abordagem proposta visa maximizar o número de mensagens recebidas em cada tarefa de fusão. O nodo mestre deve periodicamente receber dados coletados pelos nodos escravos. Desta forma, é possível monitorar o ambiente no qual a Rede de sensores sem fio Multimídia está implantada.

O comportamento dinâmico das RSSF impede a garantia no atendimento de *deadlines*. Entretanto, um balanceamento entre as métricas de qualidade de fusão (número de amostras utilizadas em cada fusão de dados) e consumo de energia é alcançado através de a abordagem proposta neste artigo. Através de simulações, a abordagem apresentou uma qualidade de dados (número de mensagens por *round*) satisfatória, tendo sido possível alcançar a qualidade de serviço e redundância de dados almejada. Essa é exatamente a maior contribuição deste trabalho, já que essas métricas não costumam ser enfocadas conjuntamente em abordagens convencionais de fusão de dados.

A seção 2 deste artigo apresenta o estado da arte em RSSFM e fusão de dados em RSSF. Trabalhos relacionados são apresentados na seção 3. Na seção 4 é descrito o modelo de fusão de dados utilizado, implementação do modelo e primeiros experimentos. A abordagem de detecção de intrusos baseada em

RSSFM é apresentada na seção 5 e as considerações finais na seção 6.

2. ESTADO DA ARTE

2.1 Redes de Sensores Sem Fio Multimídia

Redes de Sensores Sem Fio é um termo geral que cobre diversas variações de composição e implantação [3]. Estas redes são geralmente compostas por um grande número de pequenos nodos que possuem unidade de sensoriamento, antena adaptadora de rede sem fio, processador, memória e bateria. Os nodos podem monitorar, processar e trocar dados entre si, utilizando comunicação por rádio frequência. Uma estação base é usada para coletar e processar dados enviados pelos nodos sensores [2].

Os nodos podem ser homogêneos ou alguns podem ter características especiais. O surgimento de dispositivos como câmeras CMOS e microfones de baixo custo têm dado origem às Redes de Sensores Sem Fio Multimídia, as quais vêm sendo propostas em aplicações como domótica, rastreamento de objetos e monitoramento ambiental [19].

Tecnologias recentes de nodos sensores vêm adotando o padrão ZigBee para obter maior tempo de vida para as aplicações [11,14]. Esse padrão utiliza o controle de acesso ao meio CSMA-CA, alcançando uma taxa máxima de transmissão de apenas 250 Kbps. Essa limitação na taxa de transmissão se constitui em um grande desafio no desenvolvimento das RSSFM [19].

Os nodos geralmente possuem capacidade de processamento, memória e bateria limitadas. Uma vez que a comunicação sem fio e os componentes de hardware não são confiáveis, costuma-se utilizar uma alta densidade de nodos para compensar essas restrições, tornando a topologia dessas redes muito dinâmica e impondo novos desafios no desenvolvimento de aplicações [1].

As características básicas que distinguem RSSF de outras redes *ad-hoc* são suas capacidades para interagir com fenômenos do mundo real e o fato dessas redes serem orientadas à aplicação: políticas devem ser desenvolvidas para um uso específico. A detecção colaborativa de sinal é utilizada para aumentar o tempo de vida da rede ou otimizar a utilização dos seus recursos. Estas redes também são centradas em dados. Os usuários podem estar interessados em informações de uma localização específica ou de uma área monitorada, não importando qual sensor envia a informação [3].

A alta interação com o ambiente, onde os sensores estão implantados, impõe restrições temporais (*deadlines*) explícitas ou implícitas. O conceito de frescor dos dados significa que o dado coletado somente é útil por algum tempo. Por exemplo, em uma aplicação de segurança, quando um indivíduo entre em uma sala, este precisa ser reconhecido em um curto espaço de tempo.

Devido à larga escala de nodos, ao não determinismo, ruído, e os recursos limitados destas redes, é extremamente difícil garantir propriedades temporais, mesmo em aplicações com restrições temporais *soft*, como no caso de aplicações multimídia que executam em uma RSSFM.

As RSSFM possibilitam um gama maior de aplicações como [19]: monitoramento de áreas públicas e monitoramento ambiental; controle de tráfego e controle de processos industriais. Em todas essas aplicações, vídeo-sensores podem ser empregados em abordagens de visão computacional, possibilitando implantação

não intrusiva dessa rede nos ambientes monitorados. Essas aplicações também possuem requisitos diferentes das aplicações baseadas em redes de sensores sem fio convencionais.

As aplicações de RSSFM possuem desafios como [19]:

- **Aumento do campo da visão:** O campo de visão de uma única câmera é restrito. A combinação de imagens de múltiplos vídeo-sensores fornece uma visão mais abrangente da área monitorada.
- **Melhoria da visão:** A redundância introduzida por múltiplos sensores homogêneos pode prover uma melhoria no monitoramento do ambiente. Além disso, fluxos de vídeo provenientes de vídeo-sensores heterogêneos, com o mesmo ponto de vista, podem gerar uma descrição de múltiplas abstrações da cena em questão (ex. a combinação de câmeras infra-vermelho com câmeras convencionais pode ser interessante em ambientes enevoados ou com variações na iluminação ao longo do dia). Além disso, muitas vezes diferentes pontos de vista são necessários. Dessa forma, ao contrário do que ocorre em muitas RSSF, estas aplicações necessitam de leituras de múltiplos sensores que cubram a mesma área.

Em RSSFM uma estação base pode ser empregada para receber os dados enviados pelos diversos vídeo-sensores. Os requisitos acima mencionados indicam que muitas vezes devemos maximizar o número de pacotes de rede recebidos na estação base, ainda que tenhamos um maior gasto energético devido à comunicação sem fio. Faz-se necessário, então, a adoção de abordagens que estabeleçam uma solução de compromisso entre consumo de energia e número de pacotes recebidos pela estação base.

2.2 Fusão de dados em RSSF

RSSF são usualmente implantadas em determinado ambiente para detectar algum sinal físico de determinado fenômeno. A detecção pode ser feita de forma colaborativa, combinando dados sensorizados por múltiplos sensores [6]. A troca de informações entre nodos é necessária para a execução confiável de tais tarefas devido a várias razões, incluindo informações limitadas coletadas pelos sensores, variabilidade nas condições operacionais, e falhas nos nodos [8]. Desta forma, o objetivo principal de uma abordagem de fusão de dados é combinar dados coletados por múltiplos sensores afim de aumentar a qualidade da tomada de decisões em um *sink* (base station).

A detecção colaborativa pode ser feita de forma serial ou paralela, considerando-se a comunicação entre nodos. Fusão de dados paralela, ilustrada pela Figura 1.a., é utilizada quando todos os nodos os dados sensorizados para uma estação base. Por outro lado, fusão de dados serial (Figura 1.b.) utiliza-se de técnicas de roteamento com o intuito de coletar dados através da rede [6]. Abordagens de fusão de dados híbridas organiza os nodos em *clusters* ou em árvore (Figura 1.c.). Portanto, dentro de um *cluster* ocorre fusão de dados paralela. Os cabeças de *cluster* (*cluster-head*) trocam informações entre si de forma serial.

Fusão de dados deve ser considerada quando um dado cru é enviado a um determinado nodo que executa o processo de fusão. Esta abordagem é usualmente utilizada quando o dado é correlacionado. Por outro lado, se as leituras coletadas pelos

sensores são independentes, somente informação probabilística é trocada. Segundo [8], esta técnica é chamada de **fusão de decisão**,

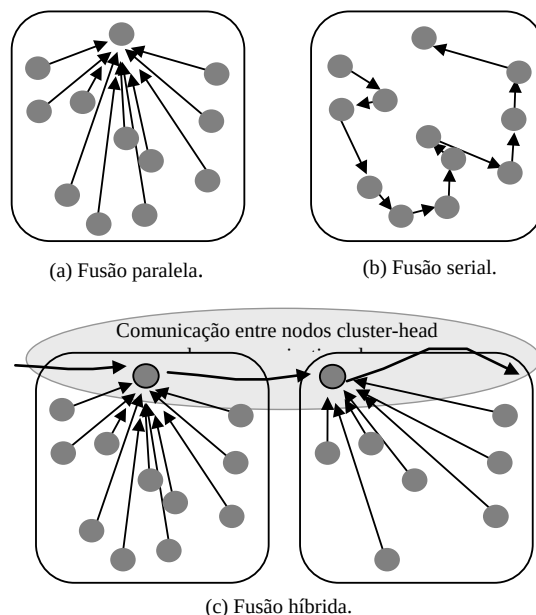


Figura 1: Fusão de Dados Paralela, Serial e Híbrida.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

Diversos trabalhos consideram que abordagens de fusão de dados aumentam a confiabilidade da tomada de decisão [6-9]. Entretanto, existem algumas abordagens que fazem uso da fusão de dados para aumentar o tempo de vida de uma RSSF [7,10].

Fusão de dados serial baseada em um teste de *likelihood ratio* é apresentada em [6]. Esse trabalho considera técnicas de roteamento combinadas com detecção colaborativa, com o objetivo de diminuir o gasto de bateria e aumentar a confiabilidade da detecção de eventos no ambiente. Probabilidade de alarme falso (PFA) e probabilidade de detecção (PDET) foram consideradas com o objetivo de atingir um número mínimo de amostras para a fusão. A idéia básica é utilizar o menor número possível de amostras, respeitando um certo nível de qualidade baseado em PFA e PDET. Um esquema em árvore é apresentado em [16]. O objetivo principal é sincronizar múltiplos níveis de fusão de dados. Nesse trabalho, cada nodo deve decidir quando começar o processo de fusão e por quanto tempo deve esperar até o fim da fusão.

Um protocolo de transmissão de dados redundante é considerado em [15]. O protocolo é utilizado para reduzir a taxa de perda dos dados sensorizados que são enviados a um nodo atuador. O protocolo utiliza uma topologia em estrela, e os nodos sensores tomam a decisão de enviar ou não o dado coletado. Portanto, consumo de energia e perda de mensagens são reduzidas.

Dois classificadores sub-ótimos são apresentados em [8]: um classificador baseado na média dos dados é considerado quando todas as medidas são correlacionadas. O outro classificador trata todas as leituras como independentes (fusão de decisão). Um método para eliminar dados corrompidos em redes de sensores é apresentado em [17]. Logo, dados corrompidos são detectados e

não são considerados na fusão de dados, aumentando sua qualidade.

Diferente das abordagens apresentadas nesta seção, a abordagem proposta neste artigo considera restrições temporais no modelo de fusão de dados. Considera-se ainda que os sensores possuem câmeras de vigilância capazes de detectar objetos no ambiente monitorado.

4. MODELO DO SISTEMA

4.1 Modelo e hipóteses

O modelo de sistema proposto neste trabalho considera dois tipos de nodos na RSSF: **escravo** e **mestre**. São considerados um nodo mestre e N nodos escravos interconectados através de um canal broadcast utilizando o protocolo ZigBee. A topologia estrela do ZigBee é adotada e cada nodo escravo alcança o nodo mestre em somente um salto (Figura 2).

Todos os nodos escravo sensoriam periodicamente sinais físicos e enviam pacotes de dados para um nodo mestre. O nodo mestre recebe os pacotes e funde seus dados, gerando uma única informação.

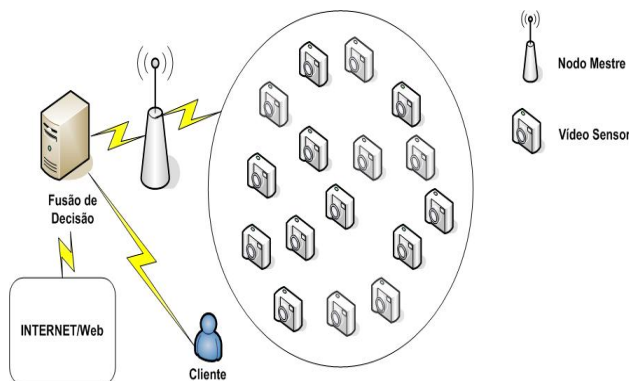


Figura 2: Modelo do sistema de fusão de dados paralela (baseado em [19])

A **qualidade da fusão** de dados é proporcional ao número de pacotes de dados utilizados na tarefa de fusão; e oferece uma qualidade aceitável para a aplicação. Desta forma, é necessário realizar a fusão de dados com um mínimo de amostras.

Todos os nodos, incluindo o nodo mestre, são orientados por tempo e possuem um contador de tempo discreto chamado *round* (Figura 3).

A tarefa de fusão de dados é realizada de maneira periódica. No nodo mestre, a **tarefa de fusão de dados** é escalonada periodicamente de forma que seja terminada antes do início do próximo *round*.

A **validade temporal** dos dados foi modelada através do conceito de *round*. A idéia básica é que dados gerados em *rounds* anteriores ao atual são desconsiderados e não possuem validade para o *round* corrente.

Mensagens enviadas pelos nodos escravos podem colidir e serem reenviadas pelo MAC do protocolo ZigBee. Embora algumas mensagens podem não ser utilizadas na tarefa de fusão de dados uma vez que chegam “atrasadas”; já que estas mensagens foram geradas em *rounds* anteriores não serão utilizadas. Portanto, o

modelo de tarefas considera que todas as mensagens enviadas por escravos possuem **deadline firme** que representa sua validade temporal.

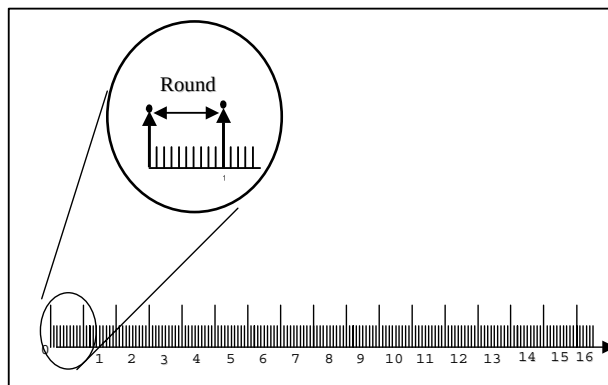


Figura 3: Modelo de tempo baseado em rounds.

O **tempo de sessão** é outro importante conceito no modelo de sistema. Uma sessão é um intervalo de tempo, composto por diversos *rounds*, no qual a rede é monitorada. Durante o tempo de vida da rede, diversas sessões sequenciais podem ocorrer, mas não existem sessões concorrentes.

Além disso, neste artigo, assumimos as hipóteses suplementares:

- O modelo considera que os relógios dos nodos estão sincronizados. Esta sincronização é prevista no protocolo ZigBee [14] e não é tratada neste artigo. Além disso, nodos sensores com tecnologia GPS já são comercializados [11] o que facilitaria a sincronização de relógios.
- O tempo de sessão e o tempo de *round* são valores dependentes da aplicação e neste trabalho são considerados parâmetros fixos.
- No início de cada sessão, o nodo mestre não sabe exatamente o número total de nodos operantes na rede. Entretanto, este número pode ser estimado considerando quantos nodos foram implantados e quantas fontes diferentes (id ou endereços) enviaram dados na sessão anterior.

Essa última hipótese é muito importante. Uma vez que o nodo mestre não tem a noção exata da densidade de nodos escravos (devido a falhas de *crash*, etc), é sempre possível estimar este valor contabilizando as mensagens recebidas na sessão anterior.

4.2 Implementação do modelo

Nesta seção serão apresentados importantes aspectos de implementação dos nodos mestre e escravo.

Nodo mestre é implementado com os seguintes elementos: TReceive que recebe dados dos nodos escravo, TFuse que executa a tarefa de fusão de dados e SampleQueue onde as amostras são armazenadas. Um temporizador é executado quando um novo *round* é iniciado. Esse temporizador expira antes do deadline da fusão e seu valor é exatamente o deadline das mensagens. O tempo restante no *round* é utilizado para a tarefa de fusão de dados, que é efetuada apenas com as mensagens recebidas antes do temporizador expirar.

Duas tarefas são consideradas nos nodos escravos: *Tsense* que coleta sinais físicos do ambiente e *Tsend* que envia os dados coletados ao nodo mestre.

O conceito de *round* foi utilizado para sincronizar os nodos mestre e escravo. Portanto, nodos mestre e escravos têm seus relógios sincronizados antes do início do processo de fusão de dados.

Após os nodos sensores terem sido implantados em algum campo (e.g. área a ser vigiada), uma sessão de monitoração é iniciada – que pode ser implementada de diferentes formas nos nodos mestre e escravos – os seguintes passos podem ser considerados na Listagem 1:

1. Nodo mestre envia informações necessárias aos nodos escravos, tais como: tempo de sessão e tempo de *round*. Neste momento, os nodos são sincronizados com o intuito de iniciar o processo de fusão de dados.
2. Nodos escravos iniciam a sensoriar e enviar dados sensorizados ao nodo mestre.
3. O nodo mestre executa fusão de dados considerando somente dados que chegaram no *round* atual.
4. Nodos escravos entram em modo *sleep* até o próximo *round*.
5. Nodos mestre e escravos incrementam os valores de *round* após cada período.
6. Passos 2-5 são repetidos durante cada sessão.

Listagem 1: Algoritmo no Mestre e escravo em cada sessão.

4.3 Experimentos iniciais

A avaliação da abordagem proposta levou em consideração as seguintes métricas. (i) **Eficiência**, que considera a relação entre a quantidade de mensagens enviadas pelos nodos escravos e a quantidade de mensagens utilizadas na fusão de dados; e (ii) **média de mensagens por round**, que indica a média de mensagens utilizadas pelo nodo mestre na tarefa de fusão durante a simulação.

No primeiro conjunto de testes variou-se a densidade dos nodos escravos a fim de verificar a influência da densidade na eficiência da fusão de dados. Cada cenário foi simulado por 2000 rounds utilizando o simulador *TrueTime*¹. O protocolo ZigBee foi configurado com os parâmetros mostrados na Tabela 1.

Tabela 1. Parâmetros do TrueTime utilizados nas simulações.

Parâmetro	Valor
Data Rate	250.000 bps
Transmit Power	-3 dbm
Receiver Signal Threshold	-48 dbm
Pathloss Exponent	3.5
ACK Timeout	0,864 ms
Retry Limit	3
Error Coding Threshold	0,03

¹ <http://www.control.lth.se/truetime/>

Nos experimentos, adotou-se o valor de 1 segundo para o *round* e 0,98 segundos para deadline das mensagens dos nodos. Alguns resultados são apresentados na Tabela 2. Houve uma grande perda de eficiência quando a densidade foi aumentada. Por outro lado, a média de mensagens por *round* aumentou gradativamente. Estes resultados indicam que devido à colisão e ao ruído, muitos pacotes são perdidos.

Por exemplo, se for comparada a densidade 100 com a densidade 200, houve um decremento de 45% na eficiência. Neste conjunto de testes, cada nodo sempre envia uma mensagem por *round*. Este comportamento representa 100% de probabilidade de envio. Com base neste primeiro conjunto de testes decidimos variar a probabilidade de envio nos nodos escravos. Neste caso, cada nodo escravo decide aleatoriamente se envia ou não o dado sensorizado. Quando o nodo decide não enviar a mensagem, este entra em modo “*sleep*”, permanecendo neste estado até o próximo *round* (desta forma, economiza-se energia).

A eficiência obtida em cada densidade foi utilizada como probabilidade de envio. Por exemplo, em uma rede com densidade de 25 nodos, utilizamos a probabilidade de envio de 49% (veja Tabela 2).

Tabela 2. Resultados de simulação com 2000 rounds.

Densidade (nodos)	Total (Mensagens)	Média Mensagens/Round	Eficiência (%)
10	13,61	6,8	68,1
25	24,28	12,1	49,0
50	32,21	16,1	32,2
100	38,02	19,0	19,0
150	40,66	20,3	13,6
200	41,84	20,9	10,5

Os resultados apresentados na Figura 4 demonstram o primeiro teste de fusão de dados probabilista. Houve um grande ganho de eficiência quando a probabilidade de envio foi alterada. Por exemplo, na densidade 200 a eficiência aumentou aproximadamente 420%. Por outro lado, este ganho acarretou uma redução da média de mensagens por *round*.

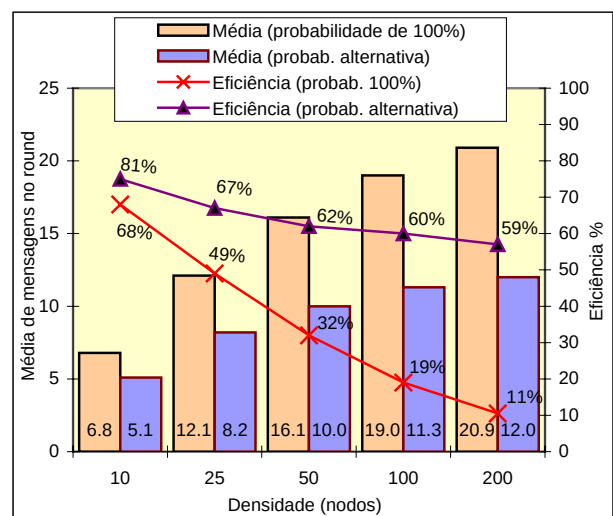


Figura 4: Envio probabilista em diversas densidades.

A Tabela 2 apresenta um rápido decremento na eficiência quando a densidade de nodos escravo é aumentada. Além disso, um grande número de amostras coletadas pelos nodos escravo não é utilizada na fusão de dados. Desta forma, neste trabalho foi desenvolvida uma abordagem probabilista que minimiza a colisão de pacotes.

Após cada sessão de monitoramento, a probabilidade de envio dos nodos é recalculada. Logo, com uma menor probabilidade de envio foi possível diminuir a colisão e aumentar a eficiência da fusão de dados. A idéia básica desta abordagem é que o nodo mestre “aprende” após cada sessão de monitoramento. A relação entre a eficiência obtida na sessão anterior e densidade de nodos escravos indica a próxima probabilidade de envio nos nodos escravo. A densidade é estimada através do número de amostras de fontes diferentes recebida pelo nodo mestre. Uma vez que não há como o nodo mestre ter esta informação exata (devido a falhas nos nodos, a densidade primeiramente implantada pode não ser a atual).

Apesar de diminuir a probabilidade de envio, existe um limiar a ser respeitado. Desta forma, assegura-se uma qualidade mínima da fusão de dados. Este tipo de abordagem pode ser utilizado em aplicações onde o sinal coletado pelos sensores é homogêneo em toda a área monitorada (ex. contaminação de recurso hídrico) [6]. Os algoritmos da abordagem probabilista são apresentados na Listagem 2.

A Figura 5 demonstra um teste utilizando esta abordagem, com densidade 50, após 7 sessões de monitoramento de 2000 rounds. O limiar utilizado foi de três amostras. Pode ser visto que com 100% de probabilidade, foram alcançadas uma eficiência de 32% e uma média de 16,1 mensagens por round. Por outro lado, uma probabilidade de envio de 7,3% alcançou 86% de eficiência e 3,1 mensagens por round. Logo, um balanceamento entre eficiência e número de mensagens por round foi atingido após algumas sessões de monitoramento.

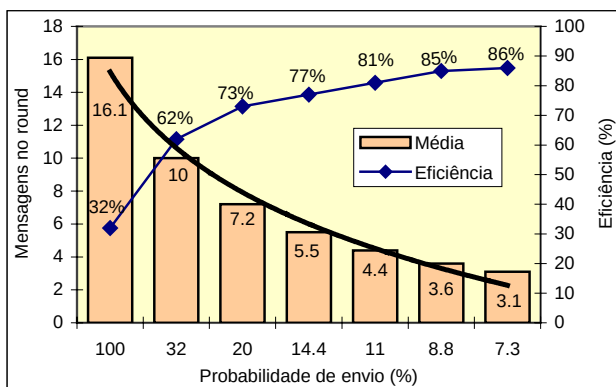


Figura 5: Resultados obtidos com abordagem probabilista (densidade: 50 nodos).

Uma rede com alta densidade e com baixa probabilidade de envio permite alcançar um maior tempo de vida na rede. Tomando em conta que uma maior qualidade de dados requer um maior consumo de energia, pode-se considerar que a abordagem proposta realiza um escalonamento de envio de mensagens dos nodos escravos (através da probabilidade de envio). Portanto, se

uma menor qualidade de dados é suficiente para o processo de fusão a abordagem adota-se um número menor de mensagens por round.

5. Abordagem de fusão de dados

Apesar de a abordagem probabilista apresentada na secção anterior ser útil para detectar sinais homogêneos em aplicações de RSSF, não é apropriado para aplicações de segurança. Desta forma, foi proposta uma abordagem alternativa que maximiza-se o número de mensagens recebidas a cada round.

Logo, com uma maior qualidade de dados é possível ter uma melhor visão da rede. Esta política permite que aplicações de rastreamento de intrusos utilizem nossa abordagem.

O protocolo ZigBee não é apropriado para a entrega de *streams* de vídeo com QoS [19]. Entretanto, consideramos que nossos nodos possuem capacidade de processamento suficiente para processar imagens e enviar somente uma decisão. Desta forma, teríamos uma fusão de decisão no nodo mestre [8]. Apesar de tecnologias como Mica2, Micaz e Telos possuírem processadores de baixa capacidade, já são comercializados sensores como IMote2 com processador de 416 MHz [11]

Duas abordagens foram testadas, uma totalmente sincronizada e outra onde a tarefa de envio dos dados sensorizados tenha um *offset* [13]. O objetivo do *offset* é diminuir a colisão de pacotes e portanto aumentar a qualidade da fusão de dados. Consideramos que os nodos escravos possuem câmeras CMOS e processadores capazes de detectar pessoas ou veículos. Utilizamos os mesmos parâmetros apresentados na Tabela 1 no simulador Truetime. Porém o deadline das mensagens foi diminuído para 0,5 segundos e o tempo de sessão foi fixado em 500 segundos. Desta forma, o nodo mestre possui um maior tempo para tomar a decisão da presença ou não de intrusos na área monitorada.

A Figura 6 apresenta os resultados obtidos pela abordagem sincronizada. Nota-se que tanto a eficiência quanto o total de mensagens recebidas diminuem drasticamente depois que a densidade ultrapassa um patamar (no caso, com 200 sensores). Logo, esta abordagem além de desperdiçar muitas mensagens e consumir muita bateria dos nodos, não seria apropriada para aplicações de segurança. O principal problema seria a perda de informações importantes, devido à colisão e ao ruído. Desta forma, existe uma grande probabilidade que um intruso passe pela área monitorada sem ser detectado.

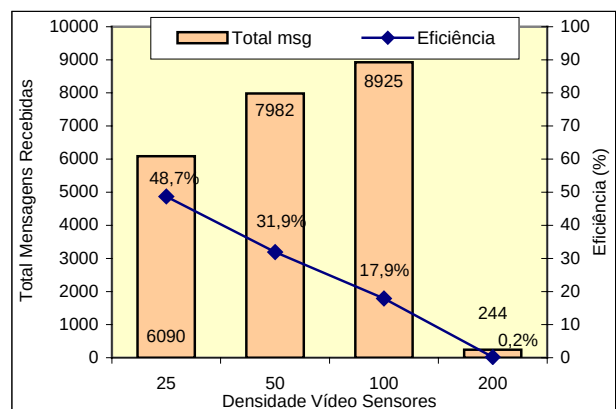


Figura 6: Resultados obtidos na abordagem sincronizada.

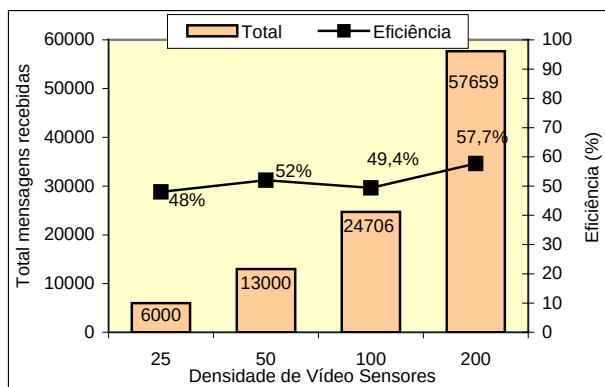


Figura 7: Resultado obtidos na abordagem com offset

A Figura 7 apresenta os resultados obtidos com a abordagem que utiliza *offsets*. Apesar de não se ter obtido 100% de eficiência (o que daria um maior nível de detecção a abordagem), considerando que com uma alta densidade vários nodos detectam o mesmo evento, os resultados foram considerados satisfatórios com relação à eficiência e à qualidade de dados.

De acordo com a Figura 7 é possível notar que a eficiência manteve-se estável independente da densidade utilizada. Este maior determinismo no recebimento de mensagens é extremamente útil para aplicações de tempo real. Além disso, requisitos como aumento do campo de visão e melhoramento do campo de visão podem ser alcançados através dessa abordagem, uma vez que se conseguiu aumentar o número de mensagens recebidas em cada *round*.

6. Considerações Finais

O tempo de vida requerido por uma RSSF pode ser de diversos dias ou meses. Considerando-se este fato, uma RSSF com alta densidade poderia ser uma solução valiosa. Uma RSSF bem configurada, na qual é alternado o estado de ativo e inativo dos nodos (*sleep scheduling*), possui o seu tempo de vida aumentado.

Os resultados experimentais deste artigo demonstram que uma RSSF que utiliza ZigBee apresenta um grande desperdício de mensagens. Considerando uma aplicação de tempo real, onde existe um grande desperdício de mensagens, devido ao atraso das mensagens ocasionado por ruído ou colisão de pacotes. Este comportamento aumenta o consumo de bateria e diminui o tempo operacional da rede, devido a mensagens que não serão utilizadas na operação de fusão de dados.

Desta forma, um cenário com alta densidade de nodos utilizando a abordagem probabilista atinge um maior tempo de vida. Entretanto, aplicações de detecção de intrusos não podem confiar na probabilidade utilizada para monitorar determinada área. O objetivo deste tipo de aplicação seria maximizar o número de mensagens recebidas independente do consumo de bateria.

Os resultados demonstraram que independente da densidade a eficiência manteve-se razoavelmente estável. Desta forma, os requisitos de RSSFM como aumento do campo de visão, melhoramento da visão e habilitação de visões de múltiplas resoluções podem ser atingidos com um nível razoável de qualidade.

Como trabalhos futuros, indicamos a necessidade de combinar a abordagem probabilista com a utilização do *offset*. Desta forma, será possível combinar um baixo consumo de energia com uma maximização da eficiência da fusão de dados.

Entretanto, um dos maiores desafios será mensurar a real densidade da rede. Uma vez que a dinamicidade do ambiente induz um comportamento não determinista na rede de sensores.

Agradecimentos: Este trabalho foi parcialmente suportado pela CAPES e pela FINEP (Projeto Sincmobil).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Akyildiz, I.F., Su W., Sankarasubramaniam Y. e Cayirci E.(2002). A Survey on Sensor Networks. IEEE Communications Magazine, pp. 102-114.
- [2] Ilyas, M. e Mahgoub, I. Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, 2004, CRC Press Inc., Boca Raton, Florida USA.
- [3] Stankovic, J.A., Abdelzaher, T.F., Lu, C., Sha, L., Hou, J.C., Real-Time Communication and Coordination in Embedded Sensor Networks. Proceedings of The IEEE, Vol. 91, No. 7, (Jul. 2003), 1002-1022.
- [4] Mainwaring, A., Culler, D., Polastre, J., Szewczyk, R., Anderson, J., Wireless Sensor Networks for Habitat Monitoring, Proc. of the 1st ACM Int. Workshop on Wireless sensor networks and applications, 2002, 88-97.
- [5] Werner-Allen, G., Johnson, J., Ruiz, M., Lees, J., Welsh, M., Monitoring Volcanic Eruptions with a wireless SensorNetwork, Proc. of the Second European Workshop on Wireless Sensor Networks, 2005, 108-120.
- [6] Patil, S., Das, S., Nasipuri, A., Serial Data Fusion Using Space-filling Curves in Wireless Sensor Networks, IEEE SECON 2004, 2004, 182-190.
- [7] Pai, H., Han, Y., Power-Efficient Data Fusion Assurance Using Direct Voting Mechanism in Wireless Sensor Networks, IEEE Int. Conf. on Sensor Networks, Ubiquitous and Trustworthy Computing, 2006, 368-375.
- [8] Costa, A., Sayeed, A., Data Versus Decision Fusion for Distributed Classification in Sensor Networks, Proc. of the IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2003, 832-835.
- [9] Liu, E., Moura, J, Fusion in Sensor Networks: Convergence Study, Proc. of the IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2004, 865-870.
- [10] Liang, B., Liu Q. A Data Fusion Approach for Power Saving in Wireless Sensor Networks, First International Multi-Symposiums on Computer and Computational Sciences, IMSCCS '06, 2006, 582-586.
- [11] CrossBow Technology, <http://www.xbow.com>, Disponível em julho de 2007.
- [12] Marrón, P., Minder, D., Embedded WiSeNts Research Roadmap, Information Society Technologies, IST-004400, November 2006.
- [13] Kopetz, H., Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, Kluwer Academic Pub., 1997.

[14] ZigBee Specification, Available in <http://www.zigbee.org> in April, 2007.

[15] K. Morita, K. Watanabe, N. Hayashibara, T. Enokido and M. Takanizawa, Efficient Data Transmission in a Lossy and Resource Limited Wireless Sensor-Actuator Network, Proc. of the 10th IEEE Int. Symp. on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC'07), 2007.

[16] W. Yuan, S.V. Krishnamurthy, S.K.Tripathi, Synchronization of Multiple Levels of Data Fusion in Wireless Sensor Networks, Global Telecommunications Conference 2003, GLOBECOM '03, December 2003.

[17] D. Nicholson, An Automatic Method for Eliminating Spurious Data From Sensor Networks, IEEE Target Tracking 2004: Algorithms and Applications, March 2004.

[18] Q. Cao, T. Abdelzaher, T.He, J.Stankovic, Towards Optimal sleep scheduling in sensor networks for rare-event detection, Proc. of the 4th Int. Symp. on Information Processing in Sensor Networks, April 2005.

[19] I. Akyildiz, T. Melodia, K. Chowdhury, A survey on wireless multimedia sensor networks, Computer Networks 51, Nov 2007.

```
//Algoritmo Nodo Escravo

for (ever) {
    % wait until node receives message
    % signaling start of a monitoring session
    receive(SendingProbability); receive(RoundTime); receive(SessionTime);
    round = 0;
    time_Synchronization();
    while(round <= Session_Time) {
        sample = Sense();
        Probability = toss_coin();

        if(Probability <= SendingProbability) then {
            packet = MakePacket(sample, round);
            SendData(packet);
        }
        Sleep_Until_Next_Round();
        round = round + 1;
    }
}
```

```
//Algoritmo Nodo Mestre

TotalSlaves = EstimateNumberSlaves(); % "known" at deployment time
SendingProbability = 1; % Start with 100% of sending prob.
Round_time = RoundTime(); % Informed by user or application
Minimum = MinimumSamples(); % Informed by user or application

for(ever) {
    % Start a new session
    Session_time = SessionTime(); % Informed by user or application
    round = 0;
    Broadcast(SendingProbability); Broadcast(Round_time); Broadcast(Session_Time);

    while(round <= Session_Time){
        while(! StartTime_of_Data_Fusion()) (
            Receive(packet); % Samples from slave nodes
            if (packet.round < round) then
                discard_packet(packet);
        )

        Data_Fusion();
        round = round+1;
    }

    if(MeanOfMessagesForRound() > Minimum) then
        SendingProbability = MeanOfMessagesForRound() / TotalSlaves;
    Wait_Until_Next_Session_Time();
}
```

Listagem 2: Algoritmos da abordagem probabilista.